

Documento Técnico: Sistema de Finanzas Personales (FinanceApp)

1. Información General

- **Nombre del Sistema:** FinanceApp
- **Integrantes:**
 - Arce Mayhua Leonardo Ruben
 - Gallegos Condori Anette Isabel
 - Jara Mamani Mariel Alisson
 - Quispe Condori, Alvaro Raul

2. Descripción

El sistema **FinanceApp** es una solución robusta para la gestión de finanzas personales, construida bajo el patrón de **Arquitectura Hexagonal**. Esta arquitectura garantiza un desacoplamiento total entre la lógica de negocio (Núcleo) y los detalles técnicos (Interfaces de Usuario, Bases de Datos). El sistema permite el control total de cuentas, categorías, presupuestos y transacciones, asegurando la integridad de los datos mediante una capa de validación exhaustiva y una estrategia de pruebas basada en la calidad del software.

3. Validaciones de Integridad

Entidad	Regla de Validación	Excepción
User	El email debe contener un carácter '@'.	ValueError
Account	El nombre y el banco no pueden estar vacíos.	ValueError
Category	El nombre de la categoría es obligatorio.	ValueError
Budget	El límite debe ser > 0 ; mes entre 1-12; año ≥ 1900 .	ValueError
Transaction	Monto debe ser > 0 ; descripción obligatoria.	ValueError
Transaction	EXPENSE requiere categoría; INCOME no permite.	ValueError
Business	Un gasto no puede exceder el saldo actual de la cuenta.	InsufficientFundsError

4. Estrategia de Pruebas: Casos PE y AVL

Se ha implementado una suite de **74 pruebas unitarias** utilizando **pytest**, organizadas por capas y aplicando técnicas de Caja Negra.

4.1. Capa de Dominio (core/domain)

Pruebas sobre las entidades puras y sus invariantes.

Entidad	Tipo	Caso de Prueba / Escenario	Resultado Esperado
Account	PE	Registro de ingresos y gastos dentro del saldo.	Éxito (Balance actualizado)
Account	PE	Registro de cuenta con nombre y banco válidos.	Éxito
Account	PE	Nombre o banco vacíos / solo espacios.	Falla (ValueError)
Account	AVL	Gasto de exactamente el saldo disponible (Límite).	Balance = 0.00
Account	AVL	Gasto de 0.01 por encima del saldo.	InsufficientFundsError
Account	AVL	Ingreso de 0.00 o monto negativo.	Denegado (ValueError)
Budget	AVL	Meses 0 y 13 (Inválidos); 1 y 12 (Válidos).	Validación de rango (1-12)
Budget	AVL	Año 1999 (Inválido); 2000 (Mínimo en UI).	Validación de rango
Budget	AVL	Límite 0.01 (Mínimo válido); 0.00 (Inválido).	Validación de valor
Transaction	PE	Registro de EXPENSE sin categoría.	Falla (ValueError)
Transaction	PE	Registro de INCOME con categoría.	Falla (ValueError)
Transaction	AVL	Monto de 0.01 (Mínimo aceptado).	Éxito
Transaction	AVL	Fecha en el límite del mes (Día 1 vs Día 31).	Correcta asignación a presupuesto

4.2. Capa de Aplicación (core/app)

Pruebas sobre el `FinanceService` que orquesta los flujos de trabajo.

Escenario	Tipo	Descripción
Orquestación	EP	Verificación de que los repositorios persisten los cambios tras crear usuarios o cuentas.
Filtros	EP	<code>list_active_accounts</code> debe excluir aquellas marcadas con <code>is_active=False</code> .
Presupuesto (Límite - 0.01)	AVL	Gasto total = Límite - 0.01 (<code>exceeded = False</code>).
Presupuesto (Límite)	AVL	Gasto total = Límite (<code>exceeded = False</code>).
Presupuesto (Límite + 0.01)	AVL	Gasto total = Límite + 0.01 (<code>exceeded = True</code>).

4.3. Capa de Adaptadores (adapters/outbound)

Pruebas sobre la persistencia en memoria.

Escenario	Tipo	Descripción
Periodo (Día 1)	AVL	Incluir transacciones del primer día del mes objetivo.
Periodo (Último Día)	AVL	Incluir transacciones del último día del mes objetivo.
Periodo (Fronteras)	AVL	Excluir transacciones del día anterior y posterior al mes objetivo.
Persistencia	EP	<code>update()</code> debe lanzar error si el ID de la entidad no existe.

4.4. Capa de Validación de UI (adapters/inbound)

Pruebas sobre los validadores de entrada de datos (Caja de Texto).

Campo	Tipo	Entrada / Acción	Resultado
Tipado	PE	Letras en campos de monto o fecha.	<code>ValueError</code>
Espacios	PE	Nombres con solo espacios en blanco.	Denegado
Rangos	AVL	Año < 2000 para presupuestos.	Denegado